Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Компьютерные системы и сети» (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОДБОРА ВАКАНСИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СООТВЕТСТВИЯ РЕЗЮМЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Техническое задание на курсовую работу
по дисциплине Технология разработки программных систем

Листов 10

Студент ИУ6-55Б (Группа) _____ (Подпись, дата) И.И. Герасименко (И.О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы,
(к.ф.-м.н., доцент, доцент) _____ (Подпись, дата) Е.С. Тверская (И.О. Фамилия)

Москва, 2026

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание распространяется на разработку программной системы «Система интеллектуального подбора вакансий на основе анализа соответствия резюме требованиям» (далее – Система), используемой для автоматического подбора вакансий под резюме соискателя с объяснением соответствия его навыков требованиям вакансий.

Поиск работы на агрегаторах вакансий (портал «Работа России», hh.ru, SuperJob и др.) основан преимущественно на поиске по ключевым словам и фильтрам. Соискателю приходится вручную сопоставлять свои навыки с требованиями каждой найденной вакансии, что при большом числе вакансий требует значительного времени. Кроме того, рекомендательные сервисы агрегаторов, как правило, не раскрывают, какие именно требования вакансии покрываются резюме.

Отличие Системы от аналогов – объяснимость результата: для каждой вакансии вычисляется степень соответствия резюме и выводится перечень покрытых и непокрытых требований, а соискатель получает подсказку, какие навыки стоит добавить в резюме при их наличии. Источником данных служит открытая база вакансий портала «Работа России» (trudvsem.ru).

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Система разрабатывается по тематике кафедры «Компьютерные системы и сети» (ИУ6) МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках курсовой работы по дисциплине «Технология разработки программных систем».

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Основное назначение Системы заключается в автоматизации подбора вакансий, наиболее соответствующих резюме соискателя, и в наглядном представлении степени этого соответствия.

Функциональное назначение Системы – регулярный сбор и хранение вакансий, ведение резюме соискателя, подбор и ранжирование вакансий по степени соответствия резюме, объяснение результата подбора, мониторинг работы Системы. Эксплуатационное назначение – веб-приложение, доступное через браузер.

Категории пользователей Системы:

– гость – незарегистрированный посетитель, которому доступны регистрация и вход;

– соискатель – зарегистрированный пользователь, которому доступны ведение резюме, подбор и просмотр вакансий, ведение списка избранных вакансий, удаление учётной записи;

– администратор – сотрудник, обслуживающий Систему, которому доступны дан-

ные мониторинга Системы; учётная запись администратора создаётся вне публичной регистрации.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Выполняемые функции

4.1.1.1 Функции для соискателя

Для соискателя должны выполняться следующие функции:

– регистрация по адресу электронной почты и паролю длиной не менее 8 символов, содержащему буквы и цифры, с подтверждением адреса по ссылке из письма; до подтверждения адреса вход невозможен;

– подтверждение согласия на обработку персональных данных при регистрации: без отметки согласия регистрация невозможна, дата и версия принятого согласия сохраняются;

– вход в Систему, выход из Системы и восстановление пароля по электронной почте;

– удаление учётной записи с безвозвратным удалением резюме и всех персональных данных соискателя;

– загрузка резюме в личном кабинете файлом формата DOCX или PDF с текстовым слоем размером не более 5 МБ; с учётной записью связано не более одного резюме, новое резюме заменяет предыдущее;

– просмотр списка навыков, выделенных Системой из резюме;

– удаление резюме;

– задание на главной странице необязательных фильтров подбора: регион, минимальная заработная плата в рублях, «только с указанной зарплатой», тип занятости, график работы, требуемый опыт работы;

– запуск подбора кнопкой «Подобрать вакансии»; при отсутствии резюме выводится сообщение и кнопка «Загрузить резюме», ведущая в личный кабинет;

– получение списка не более чем из 100 активных вакансий, удовлетворяющих фильтрам и упорядоченных по убыванию степени соответствия резюме (при равенстве – по дате публикации, от новых к старым), по 10 вакансий на странице с постраничной навигацией; при отсутствии подходящих вакансий выводится сообщение с предложением ослабить фильтры;

– просмотр результата последнего подбора до следующего подбора или выхода из Системы; история подборов не хранится;

– просмотр страницы вакансии со всеми полями, полученными из источника, ссылкой на вакансию на портале trudvsem.ru и таблицей требований вакансии со столбцами «№», «Требование», «Статус», где статус принимает значения «Покрыто» или «Не по-

крыто»;

– получение подсказки при наличии непокрытых требований: если соискатель обладает этими навыками, их следует добавить в резюме; подсказка содержит ссылку на личный кабинет;

– добавление вакансии в избранное с помощью кнопки «Добавить в избранное», находящейся на странице детального просмотра вакансии;

– просмотр списка избранных вакансий на отдельной странице; возможность удаления вакансии из избранного на этой же странице; вакансии, снятые с публикации в источнике, помечаются серым цветом и надписью «Снята с публикации».

4.1.1.2 Функции для администратора

Для администратора должны выполняться следующие функции:

– просмотр дашборда «Сбор данных»: время начала и окончания, статус, число новых, обновлённых и деактивированных вакансий и число ошибок по каждому запуску сбора, общее число активных вакансий, история за последние 30 суток;

– просмотр дашборда «Скорость подбора»: среднее время и 95-й перцентиль времени подбора, число подборов – по суткам за последние 30 суток;

– просмотр дашборда «Дрейф данных»: сравнение распределений входных данных за выбранный период с эталонным периодом, на данных которого обучалась модель (число выделенных навыков на вакансию, доля навыков вне справочника, распределение вакансий по профессиональным областям), с расчётом индекса стабильности популяции (PSI) для каждого показателя; показатель с PSI выше 0,2 выделяется как предупреждение;

– просмотр результатов состязательной валидации (adversarial validation) на дашборде «Дрейф данных»: значение метрики ROC-AUC классификатора, отличающего вакансии текущего периода от вакансий эталонного периода, по периодам и 5 наиболее важных для классификатора признаков; при ROC-AUC выше заданного порога (по умолчанию – 0,6) выводится предупреждение;

– ручной запуск сбора данных.

4.1.1.3 Функции, выполняемые автоматически

Автоматически должны выполняться следующие функции:

– сбор вакансий из открытого API портала «Работа России» не реже одного раза в сутки в инкрементальном режиме: загружаются только вакансии, созданные или изменённые после предыдущего успешного сбора;

– исключение из подбора вакансий, снятых с публикации в источнике, не позднее чем через 48 ч;

– выделение требований и навыков из вакансий на этапе сбора данных;

– выделение навыков из резюме не позднее 30 с после загрузки файла;

– сбор показателей для дашбордов панели администратора.

Решение о переобучении модели принимает администратор; автоматическое переобучение не предусмотрено.

4.1.2 Исходные данные

Исходными данными для Системы являются:

– резюме соискателя: файл формата DOCX или PDF с текстовым слоем размером не более 5 МБ;

– значения фильтров подбора;

– данные вакансий, получаемые из открытого API портала «Работа России» в формате JSON;

– учётные данные пользователей: адрес электронной почты и пароль.

4.1.3 Результаты

Результатами работы Системы являются:

– список вакансий, карточка каждой из которых содержит название вакансии, заработную плату в рублях («от», «до» или диапазон) либо пометку «Зарплата не указана», наименование работодателя, дату публикации в формате ДД.ММ.ГГГГ и степень соответствия резюме в процентах – целое число от 0 до 100;

– страница вакансии с таблицей покрытых и непокрытых требований;

– список навыков, выделенных из резюме;

– дашборды панели администратора.

При объёме базы не менее 100 000 активных вакансий и до 10 одновременных запросов для 95 % запросов должны выполняться следующие ограничения:

– время от нажатия кнопки «Подобрать вакансии» до отображения первой страницы результатов не более 1 с;

– время перехода между страницами результатов не более 0,5 с;

– время открытия страницы вакансии не более 1 с.

4.2 Требования к надежности

4.2.1 Предусмотреть контроль вводимой информации: формата и размера загружаемых файлов и значений фильтров с выводом сообщения о причине ошибки.

4.2.2 Предусмотреть блокировку некорректных действий пользователя, в том числе доступа соискателя к функциям администратора.

4.2.3 Обеспечить целостность информации в базе данных: сбой сбора данных не должен приводить к потере или порче ранее сохранённых данных.

4.2.4 После сбоя сбор данных должен продолжаться с момента последнего успешного завершения.

4.2.5 При недоступности источника данных подбор вакансий должен выполняться на ранее собранных данных.

4.2.6 Резервное копирование базы данных должно выполняться ежедневно с хранением последних 7 копий; время восстановления из резервной копии – не более 2 ч.

4.3 Условия эксплуатации

4.3.1 Условия эксплуатации в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.

4.3.2 Обслуживание: Система функционирует круглосуточно; обслуживание включает контроль результатов сбора данных по панели администратора, контроль резервного копирования, обновление версий Системы и моделей.

4.3.3 Обслуживающий персонал: один администратор с навыками администрирования ОС Linux и Docker. Для работы соискателя достаточно навыков работы с веб-браузером.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1 Серверная часть Системы должна функционировать на сервере с архитектурой процессора x86-64.

4.4.2 Минимальная конфигурация сервера:

– процессор с 4 ядрами;

– объём ОЗУ – 8 ГБ;

– накопитель SSD объёмом 50 ГБ.

4.4.3 Рекомендуемая конфигурация сервера:

– процессор с 8 ядрами;

– объём ОЗУ – 16 ГБ;

– накопитель SSD объёмом 100 ГБ.

4.4.4 Графический ускоритель для работы Системы не требуется. Обучение моделей выполняется на отдельной вычислительной машине с GPU.

4.4.5 Клиентская часть должна функционировать на персональном компьютере с веб-браузером, разрешением экрана не менее 1280×720 и подключением к сети Интернет.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1 Серверная часть должна работать под управлением ОС семейства Linux (Ubuntu 22.04 и новее) в контейнерах Docker под управлением Docker Compose.

4.5.2 Клиентская часть должна работать в актуальных версиях браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox и Яндекс Браузер.

4.5.3 Входные данные о вакансиях получаются из открытого API портала «Работа России» (trudvsem.ru) в формате JSON; резюме принимаются в форматах DOCX и PDF.

4.5.4 Взаимодействие клиентской и серверной частей должно выполняться по протоколу HTTPS через программный интерфейс REST с обменом данными в формате JSON.

4.5.5 Серверная часть разрабатывается на языке Python версии 3.11 или новее с ис-

пользованием фреймворка FastAPI; СУБД – PostgreSQL версии 15 или новее.

4.5.6 Пароли пользователей должны храниться только в виде хеша; доступ к функциям Системы разграничивается по ролям пользователей; обработка персональных данных выполняется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.6 Специальные требования

4.6.1 Интерфейс Системы должен быть выполнен на русском языке.

4.6.2 Резюме соискателей не должны передаваться во внешние сервисы. Данные о взаимодействии пользователей с результатами подбора могут использоваться для улучшения моделей только в обезличенном виде и в рамках принятого согласия на обработку персональных данных.

4.6.3 Создать дистрибутивную версию Системы: исходный код в репозитории на bmstu.codes с файлами сборки Docker-образов и конфигурацией Docker Compose; версии помечаются тегами.

4.6.4 Версия модели, использованная для обработки каждой вакансии, должна фиксироваться в базе данных.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Разрабатываемые программные модули должны быть самодокументированы, т.е. тексты программ должны содержать все необходимые комментарии, в том числе документирующие комментарии (docstrings).

5.2 Программный интерфейс серверной части должен быть описан в формате OpenAPI, формируемом автоматически.

5.3 В состав сопровождающей документации должны входить:

5.3.1 Расчетно-пояснительная записка на 25–30 листах формата А4 (без приложений 5.3.2, 5.3.3 и 5.3.4).

5.3.2 Техническое задание (Приложение А).

5.3.3 Руководство пользователя (Приложение Б).

5.3.4 Руководство системного программиста (Приложение В).

5.4 Графическая часть должна быть включена в расчетно-пояснительную записку в качестве иллюстраций:

5.4.1 Диаграмма вариантов использования.

5.4.2 Схема структурная программного обеспечения.

5.4.3 Схема функциональная программного обеспечения.

5.4.4 Реляционная модель базы данных.

5.4.5 Диаграммы классов предметной области и интерфейсной части.

5.4.6 Диаграмма последовательности действий сценария подбора вакансий.

5.4.7 Граф состояний интерфейса.

5.4.8 Формы интерфейса.

5.4.9 Диаграмма деятельности процесса сопоставления резюме и вакансий.

5.4.10 Таблица характеристик (инструментальных средств разработки, языка, среды программирования, средств автоматизации разработки, методов тестирования, подхода к разработке).

5.4.11 Таблицы тестов.

6 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Стадии и этапы разработки

Этап	**Содержание этапа**	**Сроки и объем**	**Представляемые результаты**	
			Спецификации и программный продукт	**Документы**
1.	Выбор темы, составление задания, решение организационных вопросов	1–2 недели (10 %)	–	**Заполненный бланк задания на курсовую работу – вывешивается на сайт кафедры для получения утверждающей подписи заведующего кафедрой**
2.	Анализ предметной области, разработка ТЗ. Исследование методов решения, выбор основных проектных решений	3–4 недели	Результаты декомпозиции предметной области. Эскизный проект: интерфейс, схемы, возможно, часть программы (выбранные готовые решения).	Фрагмент расчетно-пояснительной записки с обоснованием выбора средств и подходов к разработке
3.	**Сдача ТЗ**	**4 неделя (25 %)**	**–**	**Техническое задание – утверждается руководителем**
4.	Проектирование и реализация основных компонентов – ядра программы	5–7 недели	Технический проект основной части: структура программы, алгоритмы программ, описания структур данных, диаграмма классов – в зависимости от выбранной технологии разработки. Программный продукт, реализующий основные функции (демонстрируется руководителю)	Фрагмент расчетно-пояснительной записки с обоснованием разработанных спецификаций. Тексты части программного продукта, реализующего основные функции.
5.	**Сдача прототипа программного продукта**	**7 неделя (50 %)**	**Прототип программного продукта – демонстрируется руководителю**	**–**

Продолжение таблицы 1

Этап	Содержание этапа	Сроки и объем	Представляемые результаты	
			Спецификации и программный продукт	**Документы**
6.	Разработка компонентов, обеспечивающих функциональную полноту	8–10 недели	Рабочий проект программы. Готовая программа.	Черновик расчетно-пояснительной записки. Тексты программного продукта.
7.	**Сдача программного продукта**	**11 неделя (75 %)**	**Готовая программа – оценивается руководителем в баллах**	**–**
8.	Тестирование программы и подготовка документации	12–14 недели	Тесты и результаты тестирования.	Расчетно-пояснительная записка и Руководство пользователя.
9.	**Оформление и сдача документации**	**14 неделя (90 %)**	**–**	**Расчетно-пояснительная записка и Руководство пользователя – проверяются и подписываются руководителем**
10.	Защита курсовой работы	15–16 недели (100 %)	–	Доклад (3–5 минут). Защита курсовой работы. Подписанная документация – вывешивается на сайт кафедры

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

7.1 Порядок контроля

Контроль выполнения осуществляется руководителем еженедельно.

Приёмка программного продукта выполняется руководителем путём демонстрации Системы, развёрнутой на тестовом сервере, и включает:

– функциональные испытания: проверку выполнения каждого требования подраздела 4.1 по тестовым сценариям с заранее определёнными ожидаемыми результатами;

– испытания производительности: нагрузочный тест подбора вакансий на соответствие временным ограничениям подраздела 4.1;

– проверку обнаружения дрейфа данных на синтетически смещённой выборке вакансий: предупреждения по PSI и по результатам состязательной валидации должны быть выведены на дашборде «Дрейф данных»;

– оценку качества моделей на вручную размеченном тестовом наборе резюме и вакансий: точность (Precision) и полноту (Recall) выделения навыков и качество ранжирования; результаты приводятся в расчетно-пояснительной записке;

– проверку исходного кода: автоматический прогон статического анализа и модульных тестов в системе непрерывной интеграции.

7.2 Порядок защиты

Защита осуществляется перед комиссией преподавателей кафедры.

7.3 Срок защиты

Срок защиты: 15–16 недели.

8 ПРИМЕЧАНИЕ

В процессе выполнения работы возможно уточнение отдельных требований технического задания по взаимному согласованию руководителя и исполнителя.